

柴胡及其方药制剂在畜禽生产中的应用进展

王 婷¹ 范 丁² 谢文伟² 叶 锴³ 丁 励¹ 张贞贞^{1*} 陈华丽^{1*}

(1.西南科技大学生命科学与工程学院, 四川 绵阳 621000;
2.绵阳瑞丰中升农业科技有限公司, 四川 绵阳 621000; 3.西南科技大学环境与资源学院, 四川 绵阳 621000)

摘 要: 柴胡作为我国传统中草药, 其主要活性成分包括柴胡皂苷、多糖和黄酮类等, 具有抗炎、抗菌、抗病毒和抗应激等多种功效。在畜禽生产中, 柴胡及其方药制剂(如小柴胡汤、柴胡注射液等)作为绿色饲料添加剂和抗生素替代物, 展现出显著的应用潜力。柴胡及其方药制剂能够改善家禽、猪、反刍动物及水产动物的生长性能, 增强机体免疫功能, 缓解热应激和氧化损伤, 改善畜产品品质。柴胡复方制剂间的协同作用可克服病原菌耐药性, 降低畜禽疾病发生率。文章综述了柴胡及其方药制剂的活性成分、生物学功能及其在畜禽生产中的应用进展, 为柴胡在畜禽生产中的深入应用提供参考。

关键词: 柴胡; 方药制剂; 畜禽生产; 免疫调节

中图分类号: S816.7

文献标识码: A

文章编号: 1002-2813 (2025) 17-0169-06

Doi: 10.13557/j.cnki.issn1002-2813.2025.17.030

Progress in application of *Bupleurum* and its prescription preparations in livestock and poultry production

WANG Ting FAN Ding XIE Wenwei YE Kai DING Li ZHANG Zhenzhen CHEN Huali

Abstract: *Bupleurum*, as a traditional Chinese herbal medicine, its main active ingredients include saikosaponin, polysaccharides, and flavonoids, which have various effects such as anti-inflammatory, antibacterial, antiviral, and stress resistance. In livestock and poultry production, *Bupleurum* and its prescription preparations (such as Xiaochaihu decoction, Chaihu injection, etc) have shown significant application potential as green feed additives and antibiotic substitutes. *Bupleurum* and its prescription preparations can improve the growth performance of poultry, pigs, ruminants, and aquatic animals, enhance immune function, alleviate heat stress and oxidative damage, and improve the quality of livestock products. The synergistic effect among *Bupleurum* compound preparations can overcome pathogen resistance and reduce the incidence of livestock and poultry diseases. The article summarizes the active ingredients, biological functions, and application progress of *Bupleurum* and its prescription preparations in livestock and poultry production, providing reference for the in-depth application of *Bupleurum* in livestock and poultry production.

Key words: *Bupleurum*; prescription preparations; livestock and poultry production; immunoregulation

随着现代畜牧养殖技术的快速发展, 绿色、环保、高效、健康的畜禽养殖模式已成为行业主流发展方向。近年来, 益生元、益生菌、酸化剂、酶制剂、抗菌肽及中草药提取物等多种物质均展现出良好的抗生素替代潜力^[1]。其中, 中草药及其复方制剂因其独特的替抗优势, 在畜禽健康养殖中发挥着越来越重要的作用。柴胡(*Bupleurum*)作为我国传统中药材, 其药用部位为干燥

根^[2], 富含柴胡皂苷、多糖、黄酮等多种活性成分, 具有显著的抗炎解热、抗病毒和免疫调节等药理活性。在临床应用方面, 以小柴胡汤、柴胡注射液为代表的柴胡方药制剂已得到广泛应用^[3]。在畜禽生产中, 柴胡及其复方制剂因具有显著的疾病防治和抗应激效果而备受关注。研究表明, 柴胡提取物中的活性成分可通过多途径、多靶点作用机制对畜禽的健康产生积极影响^[4]。通过科学配伍和剂量调整, 柴胡复方制剂能够增强动物的免疫功能, 有效预防动物疾病^[5]。柴胡制剂能有效降低动物的应激反应^[6]。本文系统梳理了柴胡及其方药制剂的活性成分、生物学功能及其在畜禽生产中的应用进展, 为柴胡资源的深度开发与利用提供参考。

1 柴胡主要活性成分

1.1 柴胡皂苷

柴胡皂苷是柴胡提取物中重要的活性物质, 具有

第一作者: 王婷, 硕士, 研究方向为动物健康养殖与遗传发育调控。

通信作者: 张贞贞, 博士, 硕士生导师; 陈华丽, 博士, 硕士生导师。

基金项目: 西南科技大学博士基金项目(项目编号: 20zx7133); 西南科技大学学生科技类项目(项目编号: 23xcy065); 四川省自然科学基金项目(项目编号: 2022NSFSC1778)

收稿日期: 2024-04-30

抗炎、抗菌、保肝利胆、免疫调节等多种生物学功能和药理作用。在柴胡中可以分离出约35种皂苷,其中柴胡皂苷a(SSa)、柴胡皂苷c(SSc)和柴胡皂苷d(SSd)

为主要活性成分,柴胡皂苷e(SSe)等为次要成分^[2]。柴胡主要皂苷成分结构特征见表1。柴胡皂苷主要成分化学结构见图1。

表1 柴胡主要皂苷成分结构特征比较

皂苷名称	R ₁ 位取代	R ₂ 位取代	R ₃ 位取代
SSa	β-OH	OH	β-D-Glc-(1-3)-β-D-Fuc-
SSc	β-OH	H	β-D-Glc-(1-6)-[α-L-rha-(1-4)]-β-D-Glc-
SSd	α-OH	OH	β-D-Glc-(1-3)-β-D-Fuc-
SSe	β-OH	H	β-D-Glc-(1-3)-β-D-Fuc-

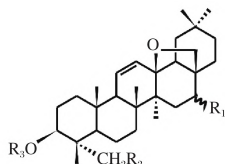


图1 柴胡皂苷主要成分化学结构

1.2 柴胡挥发油

柴胡挥发油作为重要的活性组分,具有独特的抗炎、抗菌特性。采用静态顶空取样-固相微萃取(HS-SPME)联用气相色谱-串联质谱(GC-MS)技术,测定出柴胡挥发油主要成分为糠醛(38.28%)、5-甲基糠醛(6.97%)和油酸(6.94%)^[7]。柴胡挥发油主要成分化学结构见图2。

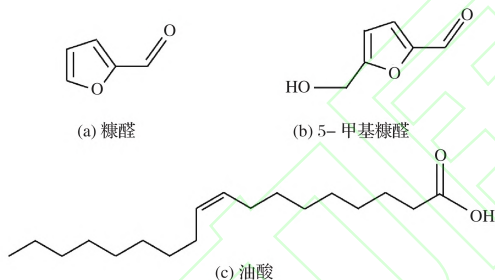


图2 柴胡挥发油主要成分化学结构

1.3 柴胡多糖

柴胡多糖(BCP)是从柴胡中提取出的混合多糖,通过超滤分离技术可获得BCP-1和BCP-2两个主要组分。BCP-1(分子量:1.04×10 Da)和BCP-2(分子量:2.14×10 Da)由不同比例的甘露糖、鼠李糖、葡萄糖、半乳糖、阿拉伯糖和半乳糖醛酸组成^[8],具有抗炎解热、抗氧化等作用。

1.4 柴胡黄酮类化合物

柴胡黄酮类化合物主要包括槲皮素和异鼠李素等12种物质。柴胡黄酮类化合物具有抗抑郁、抗氧化等作用^[2]。柴胡黄酮类化合物化学结构见图3。

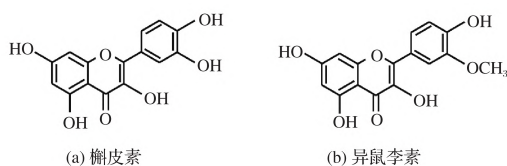


图3 柴胡黄酮类化合物化学结构

2 柴胡的主要生物学功能

2.1 抗炎解热

柴胡可通过调节炎症细胞因子和炎症介质含量,发挥抗炎解热作用^[9]。柴胡皂苷可下调白细胞介素-1(IL-1)、白细胞介素-6(IL-6)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α)等mRNA表达量^[10],调控核因子-κB(NF-κB)介导的Toll信号通路相关蛋白生成,从而发挥抗炎效果^[11]。柴胡多糖通过调节巨噬细胞功能,能够减少一氧化氮(NO)和炎症细胞因子的产生^[12],而柴胡挥发油中的活性成分(如戊酸和桂二醛)具有明显的解热镇痛作用^[13]。

2.2 抗氧化

柴胡多糖可减轻过氧化氢(H₂O₂)诱导的细胞损伤,通过调节TNF和磷脂酰肌醇-3激酶/蛋白激酶B(PI3K/AKT)信号通路,发挥抗氧化作用,减轻氧化应激损伤^[14]。赵小亮等^[15]研究发现,柴胡多糖能够增强机体抗氧化酶活性,有效清除1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)自由基。柴胡皂苷可显著提高谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)和超氧化物歧化酶(SOD)活性,降低丙二醛(MDA)含量^[16]。柴胡黄酮类成分则因具有独特的酚羟基结构表现出较强的自由基清除能力^[17]。

2.3 抗菌、抗病毒

柴胡皂苷对铜绿假单胞菌^[18]、大肠杆菌^[19]等病原菌具有抑制作用。XIAN等^[20]研究表明,柴胡皂苷能够阻碍冠状病毒的附着及病毒糖蛋白的穿透。CHEN等^[21]研究发现,柴胡皂苷可干扰病毒复制的早期阶段,通过吸收和渗透作用,发挥抗病毒活性,对甲型流感病毒、乙型肝炎病毒(HBV)^[22]、猫疱疹病毒-1(FHV-1)^[23]等多种病毒均具有抑制作用。

2.4 免疫调节

柴胡通过直接或间接调控免疫细胞活性发挥免疫调节功能。研究显示,柴胡皂苷可显著抑制丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)、PMA/离子霉素和刀豆球蛋白A(Con A)诱导的T细胞增殖和活化^[24-25],对NF-κB、OKT3/CD28、活化T细胞核因子(NF-AT)和激活蛋白-1(AP-1)信号通路均有抑制作用^[26]。柴胡多糖可通过调控Ca²⁺含量调节巨噬细胞功能,发挥免疫调节作用。

2.5 其他功能

柴胡还具有抗肿瘤、抗癌症功能。柴胡多糖可通过

浓度依赖性方式诱导 H22 肝癌细胞凋亡，使细胞周期停滞，从而抑制肿瘤生长^[27]。柴胡皂苷可调控相关凋亡基因如半胱天冬蛋白酶（Caspase）家族、B 细胞淋巴瘤-2（Bcl-2）家族、p53 肿瘤抑制蛋白（p53）家族等的表达量诱导肿瘤细胞凋亡，这些作用机制为多种恶性肿瘤的治疗提供了新的研究方向^[28]。柴胡皂苷因具有神经保护作用，在抗抑郁方面显示出潜在应用价值^[29]。

3 柴胡方药制剂

通过科学配伍，柴胡可与其他中草药产生协同增效功能。由于柴胡资源有限，采用配伍方药不仅可以通过

“相加效应”提高药用水平，还能在一定程度上减少资源浪费，提高利用率。此外，利用现代技术使中西医结合研制的柴胡制剂同样具有良好功效。除利用配伍组方外，对柴胡传统方药制剂进行中草药的加减也可改善畜禽生产性能。小柴胡汤加味石膏、知母可显著缓解热应激损伤^[30]；大柴胡汤配伍银花、玄参能够清热解毒，有效控制炎症性腹泻^[31]。这些优化方剂不仅降低了畜禽死亡率，还能通过调节代谢和免疫功能促进动物健康生长，提高经济效益。柴胡方药制剂的主要作用及加减中草药后对畜禽的作用见表 2。

表 2 柴胡方药制剂的主要作用及加减中草药后对畜禽的作用

项目	药理作用	对畜禽的作用	文献来源
小柴胡汤	抗炎、调节免疫、抗抑郁、解热等	治疗畜禽疾病、缓解热应激反应	杜瑞芝 ^[30] 、郑文等 ^[32]
大柴胡汤	保肝利胆、调节糖脂代谢、抗炎等	解热、抗炎等	铁焕录 ^[31] 、汲晓玲等 ^[33]
柴胡桂枝汤	抗炎、镇痛、解热、抗抑郁等	解热，治疗伤寒、中风、风热等	丁玲等 ^[34] 、黄文渊 ^[35]
逍遥散	抗炎、保肝、抗抑郁等	调节代谢、改善消化功能等	李冀等 ^[36] 、王娟 ^[37] 、张西君 ^[38]
补中益气汤	免疫调节、保肝、促进代谢、抗肿瘤等	改善乳品质，治疗生殖系统疾病，增强免疫	单令旺等 ^[39] 、刘智慧等 ^[40] 、王康等 ^[41]
柴胡疏肝散	保肝、抗抑郁、调节胃肠功能等	治疗腹泻便秘、止痛抗惊	林洁筠等 ^[42] 、杨效忠 ^[43]
四逆散	抗炎、抗应激、抗抑郁、保肝、抗菌等	改善肝脏氧化还原状态，减少肝脏脂肪堆积，改善脂质代谢	慈文佳等 ^[44] 、张放放 ^[45]
龙胆泻肝汤	保肝利胆、解热、抗菌、抗病毒等	治疗腹泻、繁殖疾病，解热祛湿	铁焕录 ^[46] 、张保国等 ^[47]
柴胡注射液	解热、镇痛、抗炎、抗病毒、免疫调节等	解热抗炎、治疗感冒等	洪梦婕等 ^[48]

4 柴胡及其方药制剂在畜禽生产中的应用

4.1 柴胡及其方药制剂在家禽生产中的应用

柴胡及其方药制剂可提高家禽免疫力，减少疾病发生。LU 等^[49]研究表明，柴胡与赶黄草配伍可防止由黄曲霉毒素 B₁ 导致的肉鸡免疫系统失衡。张文晶等^[50]研究发现，常山柴胡组方对家禽球虫病表现出良好的治疗效果。应激会影响家禽的生长发育水平，降低家禽产品的品质 and 安全性^[51]。柴胡及其方药制剂可有效缓解家禽应激反应，改善生产性能。BAI 等^[10]研究发现，饲料中添加柴胡提取物与黄芪配伍，可增强肉鸡肝脏的抗氧化能力，改善肉鸡生长性能；当柴胡提取物含量为 200 mg/kg、黄芪为 800 mg/kg 时效果最明显。

氨气应激也会阻碍家禽的生产繁育，在氨气条件下生长的家禽往往焦躁不安、生长受阻。使用柴胡等中草药作为饲料添加剂或补充剂，不仅能够缓解氨气应激，还能改善家禽肠道形态，提高营养吸收能力，增加体重，降低料重比^[52]。研究表明，在高浓度氨气暴露肉鸡的饲料中添加柴胡皂苷，肉鸡十二指肠和空肠器官指数显著提高；柴胡皂苷还能够发挥抗氧化作用阻断细胞凋亡，有效缓解氨气应激对肉鸡的危害^[53]。SONG 等^[54]在 43~105 日龄宁都黄鸡饲料中添加由柴胡等中草药制成的复合组方药剂作为饲料补充剂，发现当添加量为 0.6% 时，宁都黄鸡的体重和平均日增重呈线性和二次显著增加，料重比最低为 3.32。此外，饲喂传统方药补中益气

汤（0.4 mL/kg）可显著提高雏鸡新城疫疫苗抗体效价，增强免疫细胞功能^[40]。

4.2 柴胡及其方药制剂在猪生产中的应用

柴胡及其方药制剂可以改善母猪泌乳性能，提升乳品质，从而有利于仔猪的生长发育^[55]。柴胡具有益气活血、通经下乳的功效，在产后母猪的饲料中添加含柴胡复方中药制剂，能够减少乳中乳蛋白流失，显著提高乳糖和乳脂含量，有效改善哺乳母猪的泌乳性能^[56]。添加 1.5% 补中益气散对哺乳期母猪进行产前调理，发现母猪生产性能提高，新生仔猪腹泻率降至 3.9%，显著优于对照组^[57]。

柴胡等方药制剂可以增强机体防御能力，缓解应激反应，在一定程度上促进动物生长发育^[58]。断奶应激是影响仔猪健康的关键因素，严重时会导致仔猪免疫功能下降，影响仔猪的生长性能。通过合理配伍中药复方制剂（含柴胡），可显著缓解仔猪的断奶应激反应，增强仔猪免疫力。研究发现，与对照组相比，补充柴胡方药的仔猪平均日增重最高可达 409.78 g/d，腹泻率降低 22.86%，免疫力和抗病能力均提高^[59]。在热应激条件下，生猪外周血单个核细胞（PBMC）中 Toll 样受体 2（TLR2）和 Toll 样受体 4（TLR4）的表达量增加，炎性细胞因子含量显著提高^[60]。热应激会对分娩期母猪繁殖性能产生负面影响，减少母猪产活仔数^[61]。给产前母猪饲喂含柴胡提取物的饲料可以提升其繁殖性能，增加产活仔

数^[62]。王亚芳等^[63]研究发现,在“杜×长×大”三元杂交猪饲料中添加柴胡提取物,可以有效缓解由热应激引起的体温升高,降低呼吸频率,添加0.1 g/kg时效果较好。

4.3 柴胡及其方药制剂在反刍动物生产中的应用

柴胡及其方药制剂可以缓解反刍动物热应激,改善血液代谢和激素水平^[64],其作用机制主要包括抑制外周TNF- α 的产生,上调热休克转录因子-1(HSF-1)和热休克蛋白70(HSP70)的基因表达,从而增强机体组织或细胞的抗氧化能力^[65-67]。柴胡皂苷SSa和SSd可显著提高热应激条件下奶牛乳腺上皮细胞(BMECs)中HSF-1和HSP70 mRNA表达量,从而保护BMECs,其中0.10 mol/L SSa和0.01 mol/L SSd的效果最佳^[68]。PAN等^[69]在泌乳期荷斯坦奶牛饲料中添加柴胡提取物,发现奶牛的呼吸频率和直肠温度显著降低,干物质摄入量和产奶量明显增加。此外,柴胡还可影响反刍动物瘤胃中细菌多样性,通过调节瘤胃微生物发酵和代谢物来缓解氧化应激,显著增强抗氧化能力,提高反刍动物生产性能^[70-71]。潘龙等^[72-73]研究表明,0.25 g/kg的柴胡皂苷可以显著提高奶牛干物质降解率(DMD)和总产气量(GP),增加发酵液中挥发酸的含量,促进白色瘤胃球菌和牛链球菌等有益菌群的增殖。对柴胡方药进行加味,不仅可以提升治疗效果,还可以节约资源,降低成本。加味柴胡汤散可治疗奶牛产后发热,减少异常产犊情况^[74];1 g/mL加味柴胡汤可显著降低炎症细胞的数量和比率,降低奶牛子宫内膜炎症发生率^[75];加味逍遥散可治疗奶牛乳房肿块,提高免疫力^[76]。

4.4 柴胡及其方药制剂在其他动物养殖中的应用

柴胡及其方药制剂具有显著的保肝作用,可以增强免疫功能,并对异常脂质过氧化水平和抗氧化状态具有调节作用^[77]。ZOU等^[78]将柴胡提取物(200、400和800 g/mL)加入杂交石斑鱼原代肝细胞中,通过D-半乳糖胺/脂多糖(D-GalN/LPS)诱导模型,发现各剂量均能显著提高细胞活力,促进肝脏中抗氧化基因的表达,抑制细胞凋亡相关基因、免疫相关基因和促炎细胞因子mRNA表达^[79]。柴胡对鱼类机体氧化损伤具有一定治疗作用,在罗非鱼饲料中添加柴胡提取物作为补充剂,罗非鱼腹腔注射H₂O₂或生理盐水进行氧化损伤试验,发现饲喂200~800 g/mL柴胡补充剂的罗非鱼血清内IL-1、TNF- α 和白细胞介素-8(IL-8) mRNA水平降低,并通过激活Nrf2信号通路,上调了血红素加氧酶1(HO-1)、谷胱甘肽-S-转移酶(GST)和过氧化氢酶(CAT)的基因表达,有效缓解氧化应激损伤。小柴胡汤可促进南美白对虾生长发育,并通过NF- κ B信号通路调控免疫应答,有效缓解霉菌毒素对南美白对虾的生长抑制和免疫毒性^[80-82]。

研究表明,由柴胡、黄芪等中草药组成的柴芪复方可促进獭兔生长发育,显著降低腹泻率和死亡率^[83]。周自动等^[84]在马鹿饲料中添加由柴胡等中草药组成的

“增茸散”,发现马鹿的体质水平增强,增茸效果提高。在羊驼的引种运输过程中,应激可能导致机体中嗜酸性粒细胞数量降低,淋巴细胞的分化能力受到抑制,免疫功能下降,导致羊驼虚弱患病甚至死亡^[85]。耿艳杰等^[86]研究发现,肌肉注射柴胡可有效改善因运输应激导致的羊驼免疫功能抑制等问题。

5 展望

柴胡及其方药制剂在畜禽生产中展现出广阔的应用前景,其不仅可作为疾病治疗药物,还能作为抗生素替代物,在促进动物生长发育、增强免疫功能、缓解应激反应、提高饲料利用率等方面具有显著效果,有助于降低生产成本并提升畜禽产品的经济价值。然而,当前研究仍存在一些亟待解决的问题:(1)现有研究主要集中于柴胡的抗炎抗菌和抗应激功能,而对其在胃肠调节等方面的研究较少;(2)柴胡资源相对有限,需加强对柴胡副产品(如茎叶、煎煮残渣等)的开发利用。未来研究应着重于深入探索柴胡的多功能药理作用,开发高效利用柴胡资源的新途径,建立科学的用药标准和评价体系,以充分发挥其在畜禽健康养殖中的价值。

参考文献

- [1] 张新宇,刘超男,李光玉,等. 抗生素替代物在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2023, 59(3): 46-53.
- [2] YANG F D, DONG X, YIN X B, et al. *Radix Bupleuri*: A review of traditional uses, botany, phytochemistry, pharmacology, and toxicology[J]. BioMed Research International, 2017, 2017: 7597596.
- [3] JIANG H, YANG L, HOU A J, et al. Botany, traditional uses, phytochemistry, analytical methods, processing, pharmacology and pharmacokinetics of *Bupleuri Radix*: A systematic review[J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2020, 131: 110679.
- [4] 卜永强,汪珊. 柴胡提取物生物学功能及其在畜禽生产中的应用[J]. 饲料研究, 2023, 46(15): 173-176.
- [5] 曹科文. 柴胡系列方剂在蛋鸡临床上的应用[J]. 家禽科学, 2023(12): 24-26.
- [6] TENG L L, GUO X W, MA Y Z, et al. A comprehensive review on traditional and modern research of the genus *Bupleurum* (*Bupleurum* L., Apiaceae) in recent 10 years[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2023, 306: 116129.
- [7] LIU S H, LU S S, SU Y, et al. Analysis of volatile compounds in *Radix Bupleuri* injection by GC-MS-MS[J]. Chromatographia, 2011, 74(5): 497-502.
- [8] JIANG P, JI X, XIA J, et al. Structure and potential anti-fatigue mechanism of polysaccharides from *Bupleurum chinense* DC[J]. Carbohydrate Polymers, 2023, 306: 120608.
- [9] LIN L B, ZHOU M G, QUE R Y, et al. Saikosaponin-d protects against liver fibrosis by regulating the estrogen receptor- β /NLRP3 inflammasome pathway[J]. Biochimie et Biologie Cellulaire, 2021, 99(5): 666-674.
- [10] BAI S P, HE C, ZHANG K Y, et al. Effects of dietary inclusion of *Radix Bupleuri* and *Radix Astragali* extracts on the performance, intestinal inflammatory cytokines expression, and hepatic antioxidant

- capacity in broilers exposed to high temperature[J]. *Animal Feed Science and Technology*, 2020, 259: 114288.
- [11] PENG D H, CHEN Y C, SUN Y P, et al. Saikosaponin A and its epimers alleviate LPS-induced acute lung injury in mice[J]. *Molecules*, 2023, 28(3): 967.
- [12] ZHANG Z D, LI H, WAN F, et al. Polysaccharides extracted from the roots of *Bupleurum chinense* DC modulates macrophage functions[J]. *Chinese Journal of Natural Medicines*, 2017, 15(12): 889–898.
- [13] 胡倩, 金司仪, 李丹清, 等. 柴胡挥发油的研究进展[J]. *中南药学*, 2019, 17(9): 1499–1503.
- [14] FENG A Q, ZHAO Z W, LIU C F, et al. Study on characterization of *Bupleurum chinense* polysaccharides with antioxidant mechanisms focus on ROS relative signaling pathways and anti-aging evaluation *in vivo* model[J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2024, 266: 131171.
- [15] 赵小亮, 王宝忠, 康兴兴, 等. 藏柴胡多糖提取工艺优化、结构表征及其药理活性研究[J]. *中成药*, 2024, 46(6): 1985–1990.
- [16] 王淑惠, 刘泽干, 黄小凤, 等. 柴胡4种活性成分的体外抗氧化作用[J]. *医药导报*, 2023, 42(9): 1318–1325.
- [17] 李慧敏, 高月, 邵雪飞, 等. 柴胡不同部位总黄酮含量及抗氧化活性比较研究[J]. *中国食品添加剂*, 2022, 33(4): 211–217.
- [18] DU X M, XIE H, KANG Y. The pharmacological activity of Chinese 'Chaihu': The root of *Bupleurum* species[M]//*Bupleurum* Species. Boca Raton: CRC-PRESS, 2006.
- [19] 彭苗苗. 中药对猪源大肠杆菌耐药性消除作用的研究[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2017.
- [20] XIAN Y F, ZHANG J, BIAN Z X, et al. Bioactive natural compounds against human coronaviruses: A review and perspective[J]. *Acta Pharmaceutica Sinica B*, 2020, 10(7): 1163–1174.
- [21] CHEN J X, DUAN M B, ZHAO Y Q, et al. Saikosaponin A inhibits influenza A virus replication and lung immunopathology[J]. *Oncotarget*, 2015, 6(40): 42541–42556.
- [22] CHIANG L C, NG L T, LIU L T, et al. Cytotoxicity and anti-hepatitis B virus activities of saikosaponins from *Bupleurum* species[J]. *Planta Medica*, 2003, 69(8): 705–709.
- [23] LIU B, JIAO X Q, DONG X F, et al. Saikosaponin B₂, punicalin, and punicalagin *in vitro* block cellular entry of feline herpesvirus-1[J]. *Viruses*, 2024, 16(2): 231.
- [24] SUN Y, CAI T T, ZHOU X B, et al. Saikosaponin A inhibits the proliferation and activation of T cells through cell cycle arrest and induction of apoptosis[J]. *International Immunopharmacology*, 2009, 9(7/8): 978–983.
- [25] WONG V K W, ZHOU H, CHEUNG S S F, et al. Mechanistic study of saikosaponin-d (SSd) on suppression of murine T lymphocyte activation[J]. *Journal of Cellular Biochemistry*, 2009, 107(2): 303–315.
- [26] 袁林, 李万利, 靳玮, 等. 柴胡皂苷的生物学功能研究进展[J]. *中国兽医学报*, 2024, 44(6): 1307–1315.
- [27] SHI S Y, CHANG M L, LIU H P, et al. The structural characteristics of an acidic water-soluble polysaccharide from *Bupleurum chinense* DC and its *in vivo* anti-tumor activity on H22 tumor-bearing mice[J]. *Polymers*, 2022, 14(6): 1119.
- [28] MANOHARAN S, DEIVENDRAN B, PERUMAL E. Chemotherapeutic potential of saikosaponin D: Experimental evidence[J]. *Journal of Xenobiotics*, 2022, 12(4): 378–405.
- [29] CHEN S, WANG K, WANG H Z, et al. The therapeutic effects of saikosaponins on depression through the modulation of neuroplasticity: From molecular mechanisms to potential clinical applications[J]. *Pharmacological Research*, 2024, 201: 107090.
- [30] 杜瑞芝. 小柴胡汤在禽病临床上的应用[J]. *家禽科学*, 2023(4): 21–22, 30.
- [31] 铁焕录. 大柴胡汤加减在兽医临床运用[J]. *中兽医学杂志*, 2010(3): 54.
- [32] 郑文, 杜旭辉, 曹兰秀. 经典名方小柴胡汤研究进展[J]. *辽宁中医药大学学报*, 2024, 26(3): 168–173.
- [33] 汲晓玲, 周游, 李泽浩, 等. 大柴胡汤历史沿革、临床应用和药理作用研究进展及其质量标志物预测分析[J]. *中国中药杂志*, 2024, 49(8): 2064–2075.
- [34] 丁玲, 崔向宁. 柴胡桂枝汤临床应用及研究概述[J]. *辽宁中医药大学学报*, 2018, 20(10): 212–216.
- [35] 黄文渊. 家畜外感证的辨证施治[J]. *中兽医医药杂志*, 2007, 26(5): 64–65.
- [36] 李冀, 王田, 付强, 等. 基于疏肝养血健脾法之逍遥散的现代药理及临床研究进展[J]. *长春中医药大学学报*, 2022, 38(12): 1409–1414.
- [37] 王娟. "逍遥散"在家畜肝郁脾虚性慢草与不食的应用[J]. *中国畜牧兽医文摘*, 2017, 33(1): 229.
- [38] 张西君. 逍遥散加减对肉鸡肺动脉高压综合征的疗效观察[D]. 广州: 华南农业大学, 2019.
- [39] 单令旺, 傅苗裔, 薛媛, 等. 中西医结合治疗阴挺的心得体会[J]. *农业开发与装备*, 2023(8): 190–191.
- [40] 刘智慧, 罗冬柳, 杨乃喜, 等. 四君子汤和补中益气汤对雏鸡免疫新城疫疫苗的影响[J]. *中兽医医药杂志*, 2021, 40(1): 49–53.
- [41] 王康, 黄正波, 杨志, 等. 补中益气汤加减复方中药制剂对奶山羊乳品质及血清生化指标的影响[J]. *饲料研究*, 2023, 46(6): 5–9.
- [42] 林洁筠, 段阳, 龙森青, 等. 柴胡疏肝散在抗抑郁治疗中的药效物质与作用机制研究进展[J]. *中国实验方剂学杂志*, 2024, 30(10): 246–257.
- [43] 杨效忠. 柴胡疏肝散验案四则[J]. *中兽医学杂志*, 2009(6): 29.
- [44] 慈文佳, 陈欣, 蒋梦琪, 等. 四逆散加葛根混合物对产蛋后期蛋鸡肝脏脂质代谢和氧化还原状态的影响[J]. *动物营养学报*, 2023, 35(3): 1540–1551.
- [45] 张放放. 四逆散临床研究综述[J]. *世界最新医学信息文摘*, 2019, 19(43): 118–119.
- [46] 铁焕录. 龙胆泻肝汤加减在兽医临床运用[J]. *中兽医学杂志*, 2011(6): 37–38.
- [47] 张保国, 刘庆芳. 龙胆泻肝汤现代临床应用[J]. *中成药*, 2010, 32(7): 1190–1195.
- [48] 洪梦婕, 张泽林, 程国华, 等. 中药与细胞因子和抗生素联合用药在猪病防治中的应用[J]. *浙江畜牧兽医*, 2022, 47(6): 27–29.
- [49] LU Q, HU Y, NABI F, et al. Effect of *Penthorum chinense* pursh compound on AFB₁-induced immune imbalance via JAK/STAT signaling pathway in spleen of broiler chicken[J]. *Veterinary Sciences*, 2023, 10(8): 521.
- [50] 张文晶, 俞美子, 路卫星, 等. 中药配方对鸡球虫病的防治效果研究[J]. *现代畜牧兽医*, 2023(7): 9–12.
- [51] LARA L J, ROSTAGNO M H. Impact of heat stress on poultry production[J]. *Animals*, 2013, 3(2): 356–369.
- [52] HASHEMI S R, ZULKIFLI I, DAVOODI H, et al. Growth performance, intestinal microflora, plasma fatty acid profile in broiler

- chickens fed herbal plant (*Euphorbia hirta*) and mix of acidifiers[J]. Animal Feed Science and Technology, 2012, 178(3/4): 167–174.
- [53] SHU G, XU D, RAN C L, et al. Protective effect of dietary supplementation of *Bupleurum falcatum* L. saikosaponins on ammonia exposure-induced ileum injury in broilers[J]. Poultry Science, 2021, 100(3): 100803.
- [54] SONG W J, ZOU Z H, CHEN X L, et al. Effects of traditional Chinese herbal feed supplement on growth performance, immunity, antioxidant levels, and intestinal health in chickens: A study on Ningdu yellow chickens[J]. Poultry Science, 2023, 102(10): 102986.
- [55] ZOU W J, DENG L L, WU H D, et al. Untargeted metabolomics profiling reveals beneficial changes in milk of sows supplemented with fermented compound Chinese medicine feed additive[J]. Animals, 2022, 12(20): 2879.
- [56] 罗怡琳, 何彦侠, 王建丽, 等. 复方中药制剂对母猪生产性能补血和乳汁改善的影响[J]. 当代畜牧, 2021(12): 14–19.
- [57] 王雪飞, 侯春彬, 王剑飞, 等. 中药复方制剂补中益气散对母猪生产性能的影响[J]. 畜牧与饲料科学, 2019, 40(11): 38–41, 74.
- [58] GONZALEZ-RIVAS P A, CHAUHAN S S, HA M, et al. Effects of heat stress on animal physiology, metabolism, and meat quality: A review [J]. Meat Science, 2020, 162: 108025.
- [59] XU Q L, CHENG M, JIANG R, et al. Effects of dietary supplement with a Chinese herbal mixture on growth performance, antioxidant capacity, and gut microbiota in weaned pigs[J]. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 9: 971647.
- [60] JU X H, XU H J, YONG Y H, et al. Heat stress upregulation of Toll-like receptors 2/4 and acute inflammatory cytokines in peripheral blood mononuclear cell (PBMC) of *Bama* miniature pigs: An *in vivo* and *in vitro* study[J]. Animal, 2014, 8(9): 1462–1468.
- [61] WEGNER K, LAMBERTZ C, DAŞ G, et al. Climatic effects on sow fertility and piglet survival under influence of a moderate climate[J]. Animal, 2014, 8(9): 1526–1533.
- [62] 马新燕, 李剑豪, 黄琳, 等. 我国非常规饲料原料在养猪生产中应用[J]. 广东畜牧兽医科技, 2019, 44(2): 13–20.
- [63] 王亚芳, 任鹏飞, 吕慧源, 等. 柴胡提取物对湿热环境中生长育肥猪热应激及生产性能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2014, 50(6): 65–68.
- [64] TAN L, SUN X Z, LI J J, et al. Effects of *Bupleurum* extract on the haematological, mineral, and hormonal profiles of heat-stressed dairy cows[J]. Italian Journal of Animal Science, 2023, 22(1): 51–58.
- [65] SANTACROCE L, COLELLA M, CHARITOS I A, et al. Microbial and host metabolites at the backstage of fever: Current knowledge about the co-ordinate action of receptors and molecules underlying pathophysiology and clinical implications[J]. Metabolites, 2023, 13(3): 461.
- [66] KANG Y, GAO Y, LI X M, et al. *Bupleurum chinense* exerts a mild antipyretic effect on LPS-induced pyrexia rats involving inhibition of peripheral TNF- α production[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2023, 310: 116375.
- [67] CHENG J B, FAN C Y, SUN X Z, et al. Effects of *Bupleurum* extract on blood metabolism, antioxidant status and immune function in heat-stressed dairy cows[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2018, 17(3): 657–663.
- [68] 胡海涛, 孙先枝, 黄峰, 等. 柴胡皂苷对热诱导的奶牛乳腺上皮细胞抗氧化能力和热休克蛋白基因表达的影响[J]. 动物营养学报, 2021, 33(11): 6420–6430.
- [69] PAN L, BU D P, WANG J Q, et al. Effects of *Radix Bupleuri* extract supplementation on lactation performance and rumen fermentation in heat-stressed lactating Holstein cows[J]. Animal Feed Science and Technology, 2014, 187: 1–8.
- [70] PAN C, LI H Y, WANG F Q, et al. Dietary supplementation with *Bupleuri Radix* reduces oxidative stress occurring during growth by regulating rumen microbes and metabolites[J]. Animals, 2024, 14(6): 927.
- [71] BENCHAAR C, CALSAMIGLIA S, CHAVES A V, et al. A review of plant-derived essential oils in ruminant nutrition and production[J]. Animal Feed Science and Technology, 2008, 145(1/2/3/4): 209–228.
- [72] 潘龙, 卜登攀, 王加启, 等. 柴胡中草药对奶牛瘤胃菌群多样性及纤维分解菌的影响[J]. 草业学报, 2015, 24(3): 219–225.
- [73] 潘龙, 牛俊丽, 卜登攀, 等. 柴胡皂苷对体外发酵参数及细菌数量变化的影响[J]. 草业学报, 2015, 24(6): 85–91.
- [74] 杨仲儒. 加味小柴胡散对奶牛产后发热的临床疗效[J]. 甘肃畜牧兽医, 2019, 49(1): 29–30, 34.
- [75] 黄璐, 万洁好, 施云刚, 等. 加味柴胡汤对子宫内膜炎奶牛血液白细胞的影响[J]. 中国奶牛, 2013(20): 28–31.
- [76] 何洪智. 加味逍遥散治疗奶牛乳房肿块[J]. 中国奶牛, 2004(1): 49.
- [77] JIA R, GU Z Y, HE Q, et al. Anti-oxidative, anti-inflammatory and hepatoprotective effects of *Radix Bupleuri* extract against oxidative damage in tilapia (*Oreochromis niloticus*) via Nrf2 and TLRs signaling pathway[J]. Fish & Shellfish Immunology, 2019, 93: 395–405.
- [78] ZOU C Y, TAN X H, YE H Q, et al. The hepatoprotective effects of *Radix Bupleuri* extracts against *D*-galactosamine/lipopolysaccharide induced liver injury in hybrid grouper (*Epinephelus lanceolatus* ♂ $\times$ *Epinephelus fuscoguttatus* ♀)[J]. Fish & Shellfish Immunology, 2018, 83: 8–17.
- [79] ZOU C Y, SU N N, WU J H, et al. Dietary *Radix Bupleuri* extracts improves hepatic lipid accumulation and immune response of hybrid grouper (*Epinephelus lanceolatus* ♂ $\times$ *Epinephelus fuscoguttatus* ♀)[J]. Fish & Shellfish Immunology, 2019, 88: 496–507.
- [80] YANG C W, SONG G H, LIM W. Effects of mycotoxin-contaminated feed on farm animals[J]. Journal of Hazardous Materials, 2020, 389: 122087.
- [81] SU C, LIU X T, LU Y S, et al. Effect of dietary Xiao-Chaihu-Decoction on growth performance, immune response, detoxification and intestinal microbiota of pacific white shrimp (*Litopenaeus vannamei*) [J]. Fish & Shellfish Immunology, 2021, 114: 320–329.
- [82] WU Y S, LEE M C, HUANG C T, et al. Effects of traditional medical herbs 'minor *Bupleurum* decoction' on the non-specific immune responses of white shrimp (*Litopenaeus vannamei*) [J]. Fish & Shellfish Immunology, 2017, 64: 218–225.
- [83] 刘宁, 符华林, 张凯, 等. 柴芪复方对断奶獭兔生长性能、腹泻率和死亡率的影响[J]. 经济动物学报, 2023, 27(3): 171–174.
- [84] 周自动, 陈忠敏, 韩家训, 等. 增茸散对马鹿增茸效果观察[J]. 中兽医学杂志, 1993(4): 8.
- [85] MELÉNDEZ D M, MARTI S, HALEY D B, et al. Effect of rest, post-rest transport duration, and conditioning on performance, behavioural, and physiological welfare indicators of beef calves[J]. PLoS One, 2022, 17(12): e0278768.
- [86] 耿艳杰, 张国良. 长途运输应激对进口羊驼的影响[J]. 当代畜牧, 2015(12): 10–11.